

肛门术后解剖结构重塑对排便流体力学及生理功能影响的研究

缸太玛卡^{1*}, 缸泰²

¹猪肚鸡大学, 合肥, 中国

²梅山路卫校, 合肥, 中国

通讯作者: 第一作者 (e-mail: author@example.com)

本研究由医保基金资助 (项目编号: 114514)

ABSTRACT / 摘要: 肛门直肠手术 (如肛瘘、痔疮及肛裂修复) 在战术上取得了病灶清除的胜利, 却在战略上往往给这一精密的“流体出口单元”留下不可逆的解剖学注脚。本研究将肛管视为一个非理想流体控制阀, 深度剖析了术后皮肤凹陷与“钥匙孔样畸形”如何重塑局部水力学环境。通过引入修正后的 Hagen-Poiseuille 定律及 Herschel-Bulkley 流体模型, 我们量化分析了在不同腹内压与粪便粘度下, 排便射速与喷射角度的非线性漂移规律。研究发现, 解剖结构的几何非对称性是导致排便轨迹发生“非自愿偏转”的主因; 而括约肌受损则显著削减了控便系统的压力门槛, 将病患的排便策略从“计划性排空”强制转变为“急促性响应”。最后, 本文探讨了提肛运动作为生物力学补偿手段, 在挽救术后排便“尊严”中的核心地位。

INDEX TERMS / 关键词: 肛门直肠手术, 排便射速, 喷射角度。

IMPACT STATEMENT / 影响声明: 本研究跨越了临床医学与生物流体力学的鸿沟, 告别了过去仅凭“主观感觉”评估术后功能的模糊时代。通过建立符合解剖特性的数学模型, 我们精准揭示了为何术后病患在马桶上的“瞄准精度”与“忍耐极限”会发生滑坡。这不仅是一篇关于手术后遗症的探讨, 更是一份关于如何通过流体力学模拟指导康复训练的指南。

I. 引言

人类排便系统的末端——肛门单元, 绝非生理学上的简单“排气管”出口。它实际上是一个由内、外括约肌协同控制, 辅以高度敏感的粘膜和具有精密密封功能的肛垫所组成的复杂功能复合体。在生理巅峰状态下, 这套系统维持着精准的静息压与主动收缩压, 确保个体能像操作精密阀门一样, 在气体、液体与固体粪便之间进行完美的识别与“分流”控制。然而, 肛瘘、重度痔疮及陈旧性肛裂等疾病的根治, 往往以破坏这一精密结构的完整性为代价。手术干预本质上是在“彻底清除病灶”与“保护控便功能”之间进行的博弈^[1]。

排便过程本质上是一场复杂的生物力学接力: 从直肠充盈的神经感知, 到括约肌的协调松弛, 再到腹压驱动下的粪便排出。术后病患常主诉的“控便力滑坡”、“排便马拉松”以及种种难以名状的排泄感异常, 其核心症结在于这一力学链条的断裂。尽管临床观察极为普遍, 但学术界对于术后排便功能的定量分析仍显得略为“感性”, 尤其是针对粪便排出时的流场角度偏转及射速异常, 尚缺乏强有力的物理模型支持。本文旨在整合现有临床证据, 建立符合解剖生理特征的生物力学模型, 深入探讨

肛门术后排便功能改变的机制, 为临床评估和康复干预提供理论参考^[2]。

II. 不同术式对肛周解剖结构的不可逆重塑

A. 肛瘘手术: 几何非对称性与“钥匙孔”效应

肛瘘手术, 特别是涉及穿过括约肌的高位肛瘘切开术或挂线术, 必须切断部分或全部括约肌纤维以消除瘘管。术后创口通常采取开放式愈合, 导致局部皮肤与肌肉组织被瘢痕组织替代。这种愈合过程极易产生所谓的“钥匙孔样畸形”, 即在肛管的一侧形成永久性的纵向凹陷。

这种几何上的非对称性打破了肛管出口的圆周受力平衡。在排便时, 粪便不再受到均匀的向心压约束, 而是倾向于向阻力较小的凹陷侧偏移, 导致排泄流速的初始矢量发生改变。

B. 痔手术: 精细密封组件的丧失与硬化

三期及四期内痔通常采用外剥内扎术或环形切除术。痔疮手术的核心是切除肥大的肛垫组织。然而, 肛垫含有丰富的血管窦, 起到密封作用。其切除会导致肛管在静息状态下的闭合不严, 导致粘液外溢或精细控便 (如

排气时的防漏)能力下降。术后形成的环状瘢痕或放射状瘢痕会导致肛管局部硬化,降低了管壁的扩张性。这不仅改变了粪便通过时的挤压感,更直接影响了排便末期的闭合速度^[2]。

C. 肛裂术式: 压力阈值的下调与控制余量削减

为了缓解慢性肛裂带来的剧烈疼痛,临床常采用侧位内括约肌切开术,通过切断部分内括约肌纤维,人为降低肛管静息压以促进裂口愈合。虽然解决了排便困难,但也永久性地降低了肛门的“安全阀”开启阈值。这意味着患者对肠道内压的忍耐上限被削减,在遭遇急性腹泻或肠蠕动增强时,极易出现控便紧迫感。

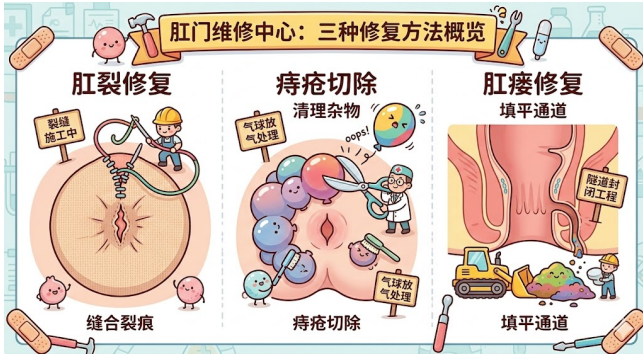


图 1: 三类肛门手术示意图。

III. 对术后排便的影响分析

为研究术后排便时的角度变化与射速变化,我们将肛管简化为一个非理想流体出口模型。基本参数设定如表 1 所示。

表 1: 基本参数设定。

符号	代表
P	腹内压(排便动力)
η	粪便表观粘度
R	肛管等效半径
L	肛管长度
A	术后残余肛管的有效截面积
δ	术后解剖凹陷的深度

A. 排便功能的影响

正常的排便控力依托于直肠顺应性(即直肠对充盈物的容纳能力)与括约肌的最大自主收缩压之间的动态平衡。术后由于括约肌纤维的受损或支配神经反馈的迟钝,直肠充盈感的压力感知阈值显著提前,导致患者在直肠尚未真正积聚足够粪便时便已产生迫切的排便信号。这种“早产”的信号反馈与减弱的自主抑制能力相叠加,使得患者对排便欲望的忍耐时间显著缩短,极易引发急性排便障碍。

尽管从流体力学角度看,手术可能因降低了出口静息压而导致出口物理阻力下降,但排便总时间却往往不减反增。这是因为手术留下的解剖结构凹陷(如钥匙孔样

畸形)破坏了肛管圆周运动的均匀性,成为了粪便流动的“死角”。

粪便在经过这些解剖凹陷处时,极易发生局部的截留与滞留,这种物理残留直接诱发了患者极为困扰的“排便不尽感”。为了彻底清空这些滞留物,患者往往需要增加排便时的腹压频次或进行更频繁、更彻底的擦拭,从而拉长了单次排便的生理活动时长^[3]。

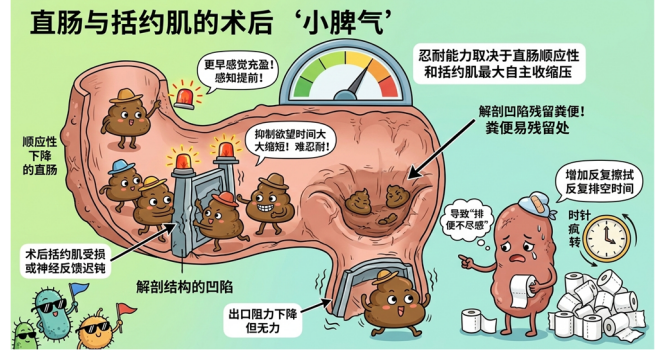


图 2: 肛门术后对排便功能的影响。

B. 排便射速动力学建模

术后由于凹陷畸形的存在, R 会显著增大,而后残余肛管的有效截面积可能因瘢痕挛缩减小,从而显著增加了排泄阻力。

对于术后产生的非圆周化截面,流速分布不再呈标准的抛物线。根据修正后的 Hagen-Poiseuille 定律,流速 v 可表示为:

$$v = \frac{(P - P_{\text{resistance}}) \cdot R^2}{8\eta L} \quad (1)$$

排便行为受粪便流变学特性的主导。我们将粪便视为赫谢尔-巴尔克利流体。而排便射速会因其具体的大便状态受到影响,具体来说:

1) 干便情况: 由于 η 较大而 P 往往适中,流速受 R^2 影响明显,术后若伴有肛管狭窄,即使有凹陷,射速仍会下降,表现为排便费力,并且粪便极易在术后凹陷处(低速区)发生死角堆积。

2) 稀便情况: 括约肌受损导致主动控制压(抵抗压)下降, η 极低,流速迅速飙升。由于括约肌约束力下降,阻力(下调的括约肌张力)减小,会导致近乎“喷射状”的排出,射速较常人增加 20%-40%。

C. 排泄角度偏移数学建模

正常情况下,肛管左右对称,动量向量垂直向下。当存在一侧凹陷时,流场往往发生改变,造成排便方向不可控,这是术后病患最直观的痛苦。

可以假设由于“钥匙孔”畸形,肛管出口的一侧(点位 1)存在深度为 δ 的凹陷,而另一侧(点位 2)为正常组织。在出口截面上,流速分布 $v(x, y)$ 不再对称。根据动量定理,喷射流束的偏转角 θ 取决于横向动量分量:

$$\tan(\theta) = \frac{\iint \rho v_x^2 dA}{\iint \rho v_z^2 dA} \quad (2)$$

在凹陷侧，管壁摩擦阻力较小（因为局部间隙增大），导致该侧流速高于中心流速，流束会向畸形侧产生明显的角度偏转。

在干便状态下内聚力大，受局部凹陷影响较小，偏移角 θ 较小，但容易在凹陷处发生挂壁残留。

而在稀便状态下更接近牛顿流体。流体在流经凹陷区域时，由于局部压力降低，流束会向凹陷侧偏转或发生散射。经计算，当截面非对称因子超过0.2时，排泄角度偏转可达 $10^\circ \sim 25^\circ$ 。这解释了为何病患在术后需要通过调整坐姿（改变解剖轴线）来补偿射流角度（图3）。



图3：排便角度的偏移示意图。

IV. 结论

肛门良性疾病术后排便功能改变是多种解剖结构损伤共同作用的结果，这些改变导致排便忍耐能力下降、排便时间异常、排泄角度和射速发生非线性变化。基于流体力学建立的数学模型表明，术后射速变化主要受肛管半径、驱动压差、粪便粘度和有效流动长度四因素控制，该模型可为术后功能评估和康复训练提供理论依据，临床干预应以恢复肛管压力、维持高压带长度、改善肛直肠角为目标，康复训练应以提肛运动为主（图4），生物反馈训练可帮助患者感知直肠充盈信号，协调腹压与括约肌松弛的时序，这对于改善急迫性排便障碍尤为重要。



图4：提肛运动示意图。

致谢

感谢安徽省中医院对作者肛门的再造之恩。

感谢 Gemini 和 DeepSeek 等对论文写作以及图片绘制的帮助。

参考文献

- [1] 朱联军, 曾兴琳, 樊文彬, 等. 混合痔术后便秘和排粪失禁的常见原因分析及防治建议[J]. 结直肠肛门外科, 2024, 30(5): 527-531.
- [2] 樊文彬, 王熙, 李磊, 等. 肛门病术后便秘发生的原因及临床策略浅析[J]. 结直肠肛门外科, 2020, 26(1): 112-115.
- [3] 中国中西医结合学会大肠肛门病专业委员会. 中国痔病诊疗指南(2020)[J]. 结直肠肛门外科, 2020, 26(5): 519-533.